

Lab 7

Arthur Medeiros RA:238473

Atividade 1 — Conexão com o banco

```
conn <- dbConnect(SQLite(), "database.sqlite3")
dbListTables(conn)
```

Atividade 2 — Professores de Estatística

```
sql_profs <- "
SELECT DISTINCT i.id, i.name
FROM subjects s
JOIN subject_memberships sm ON sm.subject_code = s.code
JOIN course_offerings co   ON co.uuid = sm.course_offering_uuid
JOIN sections se           ON se.course_offering_uuid = co.uuid
JOIN teachings t           ON t.section_uuid = se.uuid
JOIN instructors i        ON i.id = t.instructor_id
WHERE s.abbreviation = 'STAT'
ORDER BY i.name
"
```

```
profs_stat <- dbGetQuery(conn, sql_profs)
head(profs_stat, 10)
nrow(profs_stat) # quantidade de professores
```

Atividade 3 — Disciplina/professor mais fácil e mais difícil

```
sql_notas <- "
SELECT gd.course_offering_uuid, gd.section_number,
       gd.a_count, gd.ab_count, gd.b_count, gd.bc_count,
       gd.c_count, gd.d_count, gd.f_count,
       se.uuid AS section_uuid, co.course_uuid
FROM grade_distributions gd
JOIN course_offerings co   ON co.uuid = gd.course_offering_uuid
JOIN subject_memberships sm ON sm.course_offering_uuid = co.uuid
JOIN subjects s           ON s.code = sm.subject_code
JOIN sections se          ON se.course_offering_uuid = co.uuid
                           AND se.number = gd.section_number
WHERE s.abbreviation = 'STAT'
"
```

```
notas_stat <- dbGetQuery(conn, sql_notas)
head(notas_stat)
```

```
count_cols <- c("a_count", "ab_count", "b_count", "bc_count", "c_count", "d_count", "f_count")
notas_stat[count_cols] <- lapply(notas_stat[count_cols], as.numeric)
```

```
notas_stat$pontos <- notas_stat$a_count * 4 + notas_stat$ab_count * 3.5 +
  notas_stat$b_count * 3 + notas_stat$bc_count * 2.5 +
  notas_stat$c_count * 2 + notas_stat$d_count * 1
```

```
notas_stat$n_alunos <- notas_stat$a_count + notas_stat$ab_count + notas_stat$b_count +
  notas_stat$bc_count + notas_stat$c_count + notas_stat$d_count + notas_stat$f_count
```

```
notas_stat <- notas_stat[notas_stat$n_alunos > 0, ]
```

Professor mais difícil / mais fácil

```
teachings <- dbGetQuery(conn, "SELECT instructor_id, section_uuid FROM teachings")
instructors <- dbGetQuery(conn, "SELECT id, name FROM instructors")
```

```
notas_prof <- merge(notas_stat, teachings, by = "section_uuid")
notas_prof <- merge(notas_prof, instructors, by.x = "instructor_id", by.y = "id")
```

```
resumo_prof <- aggregate(cbind(pontos, n_alunos) ~ instructor_id + name, data = notas_prof, sum)
```

```
# tiro professores com poucos alunos avaliados, pra não deixar uma turma
# de 10 pessoas que tirou só A decidir quem é "o mais fácil"
resumo_prof <- resumo_prof[resumo_prof$n_alunos >= 20, ]
resumo_prof$gpa_medio <- resumo_prof$pontos / resumo_prof$n_alunos
```

```
resumo_prof <- resumo_prof[order(resumo_prof$gpa_medio), ]
```

```
cat("Professor mais difícil:\n")  
head(resumo_prof, 1)
```

```
cat("Professor mais fácil:\n")  
tail(resumo_prof, 1)
```

Disciplina mais difícil / mais fácil

Mesma lógica, agrupando por disciplina em vez de professor.

```
courses <- dbGetQuery(conn, "SELECT uuid, name, number FROM courses")
```

```
resumo_curso <- aggregate(cbind(pontos, n_alunos) ~ course_uuid, data = notas_stat, sum)  
resumo_curso <- merge(resumo_curso, courses, by.x = "course_uuid", by.y = "uuid")
```

```
resumo_curso <- resumo_curso[resumo_curso$n_alunos >= 20, ]  
resumo_curso$gpa_medio <- resumo_curso$pontos / resumo_curso$n_alunos  
resumo_curso <- resumo_curso[order(resumo_curso$gpa_medio), ]
```

```
cat("Disciplina mais difícil:\n")  
head(resumo_curso, 1)
```

```
cat("Disciplina mais fácil:\n")  
tail(resumo_curso, 1)
```

Atividade 4 — Desconectando

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```